



Secuencia N°1: SUSTANCIAS QUÍMICAS.

Objetivos:

- Comprender el concepto de compuestos inorgánicos
- Diferenciar los distintos tipos de óxidos existentes.
- Formular óxidos correctamente.
- Nombrar óxidos correctamente.

SUSTANCIAS QUÍMICAS

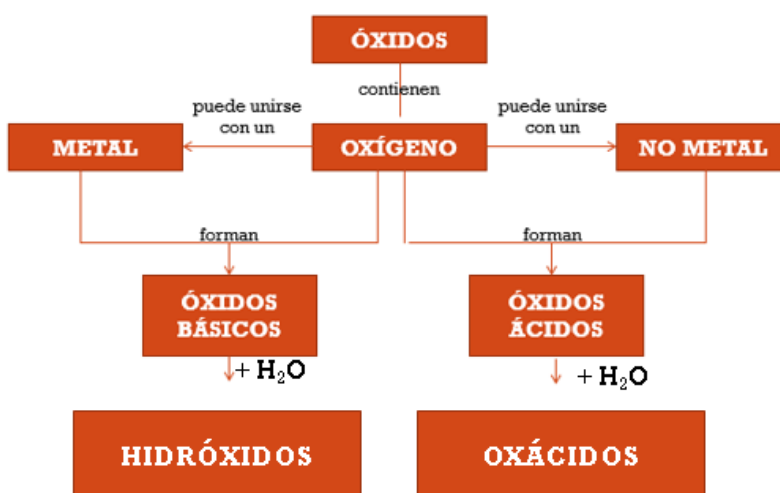
Una Sustancia Pura, es aquella que tiene una composición determinada y presenta propiedades definidas y reconocibles. Estas se pueden clasificar **SUSTANCIAS SIMPLES** si sus moléculas formadas por átomos de un mismo elemento (Por ej. Fe, O₂) o **SUSTANCIAS COMPUESTAS, compuestos químicos o simplemente compuestos** cuyas moléculas resultan de la unión de átomos de dos o más elementos químicos distintos (Por ej. CO₂, H₂O, FeO).

SUSTANCIAS QUÍMICAS ORGANICAS E INORGANICAS

Los compuestos químicos inorgánicos son todos aquellos compuestos que están formados por diferentes elementos, pero en los que su componente principal no siempre es el carbono. Mientras que un compuesto orgánico es aquel formado principalmente por carbono e hidrógeno.

Sustancias químicas inorgánicas.

El siguiente cuadro contiene compuestos inorgánicos trabajados, en nuestro caso vimos compuestos inorgánicos binarios y ternarios.





Compuestos binarios: ÓXIDOS BÁSICOS Y ÁCIDOS

Los óxidos (productos) son compuestos binarios formados por oxígeno y un metal o no metal (reactivos). Este se produce por medio de una reacción química.

En estos compuestos si ese elemento químico es un NO METAL resulta ser un ÓXIDO ÁCIDO (óxido no metálico); por el contrario, si es un METAL constituye un ÓXIDO BÁSICO (óxido metálico).

Para nombrarlos utilizamos la nomenclatura tradicional. En el caso de los óxidos básicos la palabra óxido y las terminaciones oso-ico según corresponda. En el caso de los óxidos ácidos la palabra anhídrido y los sufijos hipo- per o hiper y las terminaciones oso-ico. Siempre teniendo en cuenta la cantidad de estados de oxidación (o valencia) del óxido.

ACTIVIDADES

1-Escribir las ecuaciones de formación y balancear los siguientes óxidos. Diferencia entre óxido básico u ácido según corresponda.

- a. $S = +4$ Por ejemplo: $S + O_2 \rightarrow$
- b. $Br = +3$
- c. $Au = +1$
- d. $I = +7$
- e. $Co = +3$

2-Formular los siguientes óxidos.

- a. Óxido de magnesio.
- b. Anhídrido clórico.
- c. Anhídrido carbónico.
- d. Óxido níqueloso.
- e. Anhídrido nitroso.

3- Nombra los siguientes óxidos utilizando la nomenclatura tradicional.

- a. Cl_2O
- b. SO_3
- c. SnO_2
- d. PbO
- e. I_2O_3



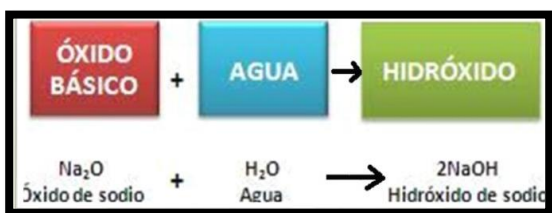
Secuencia N° 2: Compuestos inorgánicos ternarios: HIDRÓXIDOS Y ÁCIDOS.

Objetivos:

- Comprender el concepto de Hidróxidos y ácidos.
- Formular compuestos ternarios correctamente.
- Nombrar compuestos ternarios correctamente.

HIDRÓXIDOS

Los hidróxidos resultan de la reacción entre un óxido básico (metálico) y agua. Por ejemplo: cuando Óxido de sodio (Na_2O) reacciona con agua (H_2O) obtengo como producto hidróxido de sodio (Na OH)



Para nombrarlos utilizamos la nomenclatura tradicional y aplicamos las mismas reglas que para los óxidos, pero cambiando la palabra óxido por hidróxido. También tenemos en cuenta si tiene 1 o dos estados de oxidación o valencia.

Estados de oxidación o valencia	Nomenclatura tradicional	Ejemplo
Cuando tienes solo un estado de oxidación	Palabra hidróxido + preposición “de” + nombre del metal.	Por ejemplo: El sodio (Na), tiene una sola valencia (o estado de oxidación) +1, por lo tanto, el nombre del hidróxido será hidróxido de sodio (Na (OH)).
Cuando tienes dos estado de oxidación	-Para el menor estado de oxidación: Palabra hidróxido + raíz del nombre del metal con terminación –oso. -Para el mayor estado de oxidación Palabra hidróxido + raíz del nombre del metal con terminación –ico.	Por ejemplo: El Hierro (Fe), tiene dos valencia (o estado de oxidación) +2 y +3, por lo tanto: Para Fe = +2, el nombre del hidróxido será hidróxido ferroso. Para Fe = +3, el nombre del hidróxido será hidróxido férrico



ACTIVIDADES

1-Realizar el producto de formación y balanceo de los siguientes hidróxidos.

- a. $\text{Ni}_2\text{O}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- b. $\text{K}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- c. $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- d. $\text{HgO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- e. $\text{FeO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$

2- Formular los siguientes hidróxidos.

- a. Hidróxido de litio.
- b. Hidróxido auroso.
- c. Hidróxido de cinc.
- d. Hidróxido cobáltico.
- e. Hidróxido estañoso.

3- Nombrar los siguientes hidróxidos utilizando la nomenclatura tradicional.

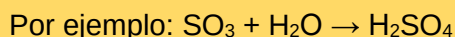
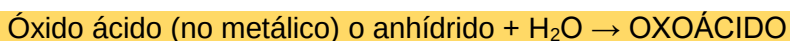
- a. $\text{Fe}(\text{OH})_2$
- b. $\text{Pb}(\text{OH})_4$
- c. $\text{Al}(\text{OH})_3$
- d. $\text{Ag}(\text{OH})$
- e. $\text{Cu}(\text{OH})_2$

ÁCIDOS

Se pueden diferenciar dos tipos de ácidos existentes, llamados hidrácidos y oxoácidos. Como podrás observar, su diferencia principal estará en su fórmula y los elementos químicos por los que ambos están compuestos.

En nuestro caso, por ahora solo comenzaremos con los oxoácidos, los cuales son compuestos inorgánicos ternarios, formados por hidrógeno, un no metal y oxígeno. Resultan de la combinación entre un óxido ácido (no metálico) o anhídrido y agua.

Se diferencian de otros ácidos (hidrácidos) porque tienen oxígeno.



Para nombrar a estos oxácidos utilizaremos la nomenclatura tradicional. Estos compuestos se nombran con la palabra ácido, luego a la raíz del nombre del metal, se



le agregan los prefijos o sufijos correspondientes, según el número de estados de oxidación (valencias) como muestra el cuadro a continuación.

Número de valencias*	Sufijos y prefijos (Ejemplos)
Una valencia	“Ácido...-ico”; H_3BO_3 , Ácido bórico (el B tiene estado de oxidación +3).
Dos valencias	“Ácido ...-oso” , H_3AsO_3 , Ácido arsenioso (el As tiene estado de oxidación +3) “Ácido...-ico” H_3AsO_4 , Ácido arsénico (el As tiene estado de oxidación +3)
Tres valencias	“Ácido hipo-...-oso” H_2SO_2 , Ácido hiposulfuroso (el S tiene estado de oxidación +2) “Ácido ...-oso” H_2SO_3 , Ácido sulfuroso (el S tiene estado de oxidación +4) “Ácido...-ico” H_2SO_4 , Ácido sulfúrico (el S tiene estado de oxidación +6)
Cuatro valencias	“Ácido hipo-...-oso” HClO , Ácido hipocloroso (el Cl tiene estado de oxidación +1) “Ácido...-oso” HClO_2 , Ácido cloroso (el Cl tiene estado de oxidación +3) “Ácido ...-ico” HClO_3 , Ácido clórico (el Cl tiene estado de oxidación +5) “Ácido per-...-ico” HClO_4 , Ácido perclórico (el Cl tiene estado de oxidación +7)

CASOS ESPECIALES OXOÁCIDOS: En general la mayoría de los no metales forman oxácidos por el agregado de una molécula de agua al óxido no metálico. Sin embargo, hay elementos especiales como el Fósforo (P), Arsénico (As), Boro (B) o Bismuto (Bi) cuyos óxidos absorben diferentes cantidades de agua y según ello forma distintos ácidos. El Fósforo actúa con estado de oxidación (valencia) 3 o 5 cuando forma sus óxidos. Se combina con el oxígeno dando como productos:

- P_2O_5 : Anhídrido fosfórico.
- P_2O_3 : Anhídrido fosforoso.

Estos óxidos absorben una cantidad mínima de 1 molécula de agua, media de 2 moléculas y máxima de 3 moléculas. Los ácidos resultantes del anhídrido fosforoso serán:

Número de moléculas de agua	Desarrollo y fórmula del ácido	Nombre
1 H_2O	$\text{P}_2\text{O}_3 + 1\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{P}_2\text{O}_4 \longrightarrow \text{HPO}_2$	Ácido metafosforoso.
2 H_2O	$\text{P}_2\text{O}_3 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_4\text{P}_2\text{O}_5$	Ácido pirofosforoso.
3 H_2O	$\text{P}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_6\text{P}_2\text{O}_6 \longrightarrow \text{H}_3\text{PO}_3$	Ácido ortofosforoso o Fosforoso.



ACTIVIDADES

1- Formular el producto obtenido según corresponda, balancear la ecuación de reacción.

- a. $\text{I}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- b. $\text{N}_2\text{O}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- c. $\text{Br}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- d. $\text{Cl}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- e. $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- f. $\text{P}_2\text{O}_3 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- g. $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$

2-Nombrar los siguientes compuestos químicos. (Ayudita: ¡Recuerda los casos especiales!)

- a. H_2SeO_3
- b. HBrO_3
- c. H_3PO_4
- d. HIO_4
- e. H_2SO_3

3-Formular los siguientes compuestos químicos. (Ayudita: ¡Recuerda los casos especiales!)

- a. Ácido nítrico
- b. Ácido yodoso
- c. Ácido metafosfórico
- d. Ácido carbonoso
- e. Ácido brómico

Secuencia n° 3: Sustancias orgánicas

Objetivos:

- Comprender el concepto de sustancias orgánicas.
- Diferenciar los diferentes tipos de sustancias.
- Conocer las distintas propiedades químicas y su variación.



HIDROCARBUROS

“Compuestos orgánicos simples”

Los **hidrocarburos** y sus derivados constituyen el objeto de estudio de una rama de la química conocida como química orgánica. Estas sustancias se llaman **compuestos “orgánicos”** porque los primeros químicos pensaron que se necesitaban plantas o animales para producirlos. Sin embargo, en la actualidad los químicos saben cómo hacer muchos compuestos orgánicos sin la ayuda de los sistemas vivos.

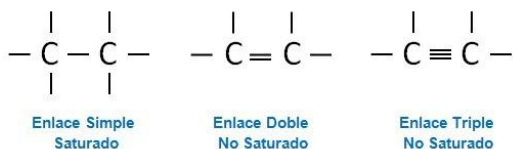
6	12,01115 2,±4
4830 3727 2,26	C
$1s^2 2s^2 2p^2$	
Carbono	

Los hidrocarburos son compuestos moleculares formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno.

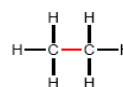
En muchas de estas moléculas los átomos de carbono están unidos entre sí formando un esqueleto llamado cadena de carbono, con átomos de hidrógeno adheridos a él.

Los hidrocarburos son los compuestos orgánicos más sencillos que se conocen y se pueden clasificar en hidrocarburos alifáticos o acíclicos, los cuales presentan cadenas carbonadas abiertas.

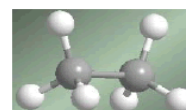
Las cadenas de átomos de carbono pueden estar formadas por enlaces carbono-carbono simples o presentar enlaces simples, dobles o triples. Esto permite clasificarlos en hidrocarburos alifáticos saturados (solo poseen enlaces simples) y no saturados (con enlaces dobles o triples)



Los hidrocarburos alifáticos saturados se llaman alcanos. Dentro de este grupo podemos mencionar compuestos tales como: metano (CH₄), **etano** (C₂H₆) y pentano (C₅H₁₂), entre otros.



Etano

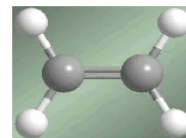


Modelo molecular del etano

Por su parte, los hidrocarburos alifáticos no saturados pueden ser alquenos (doble enlace) y alquinos (triple enlace). Entre los alquenos más sencillos se pueden mencionar: **eteno**, propeno y 1-buteno. A su vez, dentro del subgrupo de los alquinos podemos encontrar compuestos tales como: **etino**, propino y 1-butino.



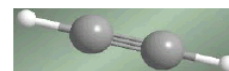
Etano



Modelo molecular del eteno



Etino



Modelo molecular del etino



También existen hidrocarburos cíclicos, los cuales pueden subdividirse en: hidrocarburos cíclicos saturados o nafténicos, por ejemplo: ciclopentano (C_5H_{10}), ciclohexano (C_6H_{12}); y por otro lado, hidrocarburos cíclicos no saturados o aromáticos, siendo el benceno (C_6H_6) el compuesto más representativo de la serie.

Dentro del grupo de los hidrocarburos también se pueden encontrar hidrocarburos ramificados, los cuales presentan una cadena principal y una o más ramificaciones. Por ejemplo: 2-metil-butano o 2,2-dimetil-propano.

Este tipo de compuestos hace posible que encontremos compuestos con la misma fórmula molecular pero con organización de los átomos diferentes. Este tipo de compuestos se conocen con el nombre de isómeros. En el caso de los hidrocarburos sencillos es de suma importancia la isomería de esqueleto o de cadena, los cuales difieren en la posición de los átomos en la cadena hidrocarbonada. Son isómeros de este tipo, el pentano, el 2-metil-butano y el 2,2-dimetil propano, todos poseen la fórmula molecular (C_5H_{12}) pero los átomos están distribuidos de formas diferentes en cada caso.

Propiedades físicas de los alcanos

Punto de fusión y de ebullición: el punto de ebullición aumenta con el tamaño del alcano (Cadena de carbonos) porque las fuerzas intermoleculares (Fuerzas de Van der Waals y de London), son más efectivas cuando la molécula presenta mayor superficie. Es así, que los puntos fusión y de ebullición van a aumentar a medida que se incrementa el número de átomos de carbono.

Existen alcanos que presentan el mismo número de carbonos e hidrógenos (isómeros) pero presentan puntos de ebullición diferentes. Por ejemplo: el pentano tiene un punto de ebullición de $36.1\text{ }^{\circ}\text{C}$, en cambio su isómero metilbutano posee un punto de ebullición de unos $27.8\text{ }^{\circ}\text{C}$, y el t-butano tiene un punto de ebullición de $9.5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Esto se debe a que la superficie efectiva de contacto entre dos moléculas disminuye cuanto más ramificada sean estas. Las fuerzas intermoleculares son menores en los alcanos ramificados por ello tienen puntos de ebullición más bajos.

Densidad: A medida que aumenta el número de carbonos, las fuerzas intermoleculares son mayores y por lo tanto la cohesión intermolecular. Esto da lugar a un aumento en la proximidad molecular, y por lo tanto, de la densidad.

Tabla de propiedades de alcanos

Número de átomos de carbono	Nombre	Punto de fusión ($^{\circ}\text{C}$)	Punto de ebullición ($^{\circ}\text{C}$)	Densidad (g/mL a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$)	Masa molecular
1	Metano	-183	-162	0,420	16
2	Etano	-172	-89	0,450	30
3	Propano	-188	-42,1	0,501	44
4	Butano	-135	-0,5	0,519	58

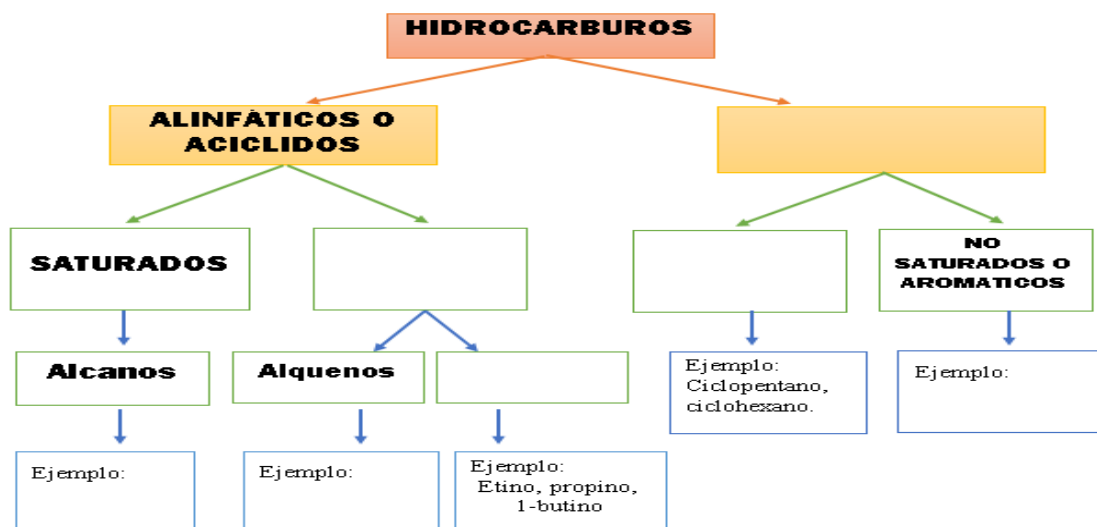


5	Pentano	-130	361	0,626	72
6	Hexano	-95	68,7	0,659	86
10	Decano	-30	174,1	0,730	142
11	Undecano	-26	195,9	0,740	156
15	Pentadecano	10	270,6	0,769	212
16	Hexadecano	20	287,0	0,775	226
20	icosano	37	342,7	0,786	282

ACTIVIDADES

1- A partir de la lectura del siguiente texto responde:

- ¿Qué es un hidrocarburo?
- Completa el siguiente cuadro:



- ¿Qué es un isómero? Menciona un ejemplo.
- ¿Qué propiedades de los hidrocarburos menciona el texto? Explica brevemente cada una de ellas y su variación.
- De acuerdo a lo que menciona el texto sobre la variación de las propiedades y la tabla del mismo:
 - ¿Cuál de estos tiene mayor densidad? Metano o Decano. ¿Por qué?
 - ¿Cuál de estos tiene menor punto de ebullición y fusión? Propano o Hexano. ¿Por qué?

COMPUESTOS ORGÁNICOS OXIGENADOS

En la química orgánica tenemos compuestos que poseen en su composición oxígeno e hidrógeno, a estos compuestos los llamamos compuestos orgánicos oxigenados, los cuales, dependiendo del grupo funcional con el que cuentan, pueden ser alcoholes, fenoles, aldehídos, cetonas, éteres o ácidos.



Alcoholes

Seguramente habrás escuchado hablar de los alcoholes, el más conocido es el etanol también conocido como alcohol de caña o alcohol etílico, que se encuentra en bebidas como la cerveza, vino, whisky, entre otras. Al curar y desinfectar las heridas se utiliza alcohol medicinal que posee diferentes grados según el uso. Para nombrarlos se utiliza la terminación -ol. Los alcoholes son sustancias orgánicas que se forman al sustituir uno o más hidrógenos de un hidrocarburo por un grupo -OH conocido como radical oxidrilo o hidroxilo. Por ejemplo: $\text{CH}_3\text{-CH}_3$ (un átomo de hidrógeno es reemplazado por el grupo OH) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{OH}$ (Etano $\rightarrow$ Etanol)



Compuestos que contienen el grupo funcional oxidrilo (Otros ejemplos)

- $\text{CH}_3\text{-OH} \rightarrow$ Metanol (alcohol de madera)
- $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH} \rightarrow$ Etanol (alcohol etílico)
- $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH} \rightarrow$ propanol

¿Cuál es el origen de los alcoholes?

Muchos alcoholes pueden ser creados por fermentación de frutas o granos con levadura, pero solamente el etanol es producido comercialmente de esta manera, principalmente como combustible y como bebida. Otros alcoholes son generalmente producidos como derivados sintéticos del gas natural o del petróleo.

¿Para qué se utilizan?

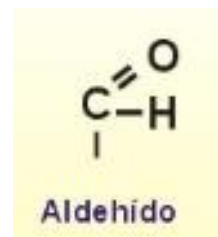
Los alcoholes tienen una gran gama de usos en la industria y en la ciencia como disolventes y combustibles. El etanol y el metanol pueden hacerse combustionar de una manera más limpia que la gasolina o el gasoil.

Por su baja toxicidad y disponibilidad para disolver sustancias no polares, el etanol es utilizado frecuentemente como disolvente en fármacos, perfumes y en esencias vitales como la vainilla.

Aldehídos y cetonas

Aldehídos

Los aldehídos son compuestos orgánicos caracterizados por poseer el grupo funcional -CHO. Se nombran sustituyendo la terminación -ol del nombre del hidrocarburo por -al. Los aldehídos más simples (metanal y etanal). Ejemplos de aldehídos:





H-CHO	Metanal o formaldehído
CH₃-CHO	Etanal
CH₃-CH₂-CHO	Propanal
CH₃-CH₂-CH₂-CHO	Butanal
CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-CHO	Pentanal
CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CHO	Hexanal

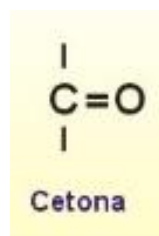
¿Para qué se utilizan?

La fabricación de resinas, Plásticos, Solventes, Pinturas, Perfumes y Esencias.

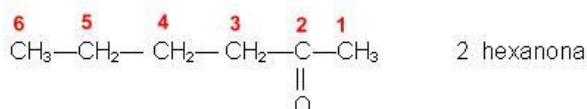
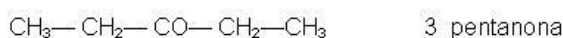
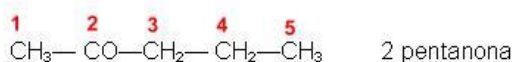
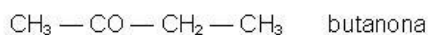
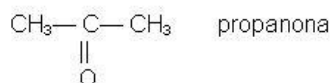
Los aldehídos están presentes en numerosos productos naturales y grandes variedades de ellos son de la propia vida cotidiana. La glucosa por ejemplo existe en una forma abierta que presenta un grupo aldehído. El acetaldehído formado como intermedio en la metabolización se cree responsable en gran medida de los síntomas de la resaca tras la ingesta de bebidas alcohólicas. El formaldehído es un conservante que se encuentra en algunas composiciones de productos cosméticos. Sin embargo esta aplicación debe ser vista con cautela ya que en experimentos con animales el compuesto ha demostrado un poder cancerígeno. También se utiliza en la fabricación de numerosos compuestos químicos como la baquelita, la melamina etc.

Cetonas

Una cetona es un compuesto orgánico caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono, a diferencia de un aldehído, en donde el grupo carbonilo se encuentra unido al menos a un átomo de hidrógeno. El grupo funcional carbonilo consiste en un átomo de carbono unido con un doble enlace covalente a un átomo de oxígeno.



Ejemplos cetonas:





El tener dos átomos de carbono unidos al grupo carbonilo, es lo que lo diferencia a las cetonas de los ácidos carboxílicos, aldehídos, ésteres. El doble enlace con el oxígeno, es lo que lo diferencia de los alcoholes y éteres.

En la *nomenclatura de cetonas para nombrarlas se utiliza la terminación -ONA*, indicando el carbono que lleva el grupo carbonilo (CO).

¿Cuál es el origen? ¿Para qué se utilizan?

Las cetonas se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza. El importante carbohidrato fructuosa, las hormonas cortisona, testosterona (hormona masculina) y progesterona (hormona femenina) son también cetonas, así como el conocido alcanfor usado como medicamento tópico. En la vida doméstica la acetona es el disolvente por excelencia para las pinturas de uñas y una mezcla de ambas se usa como disolvente-cemento de los tubos de PVC.

Actividades

1-¿Qué son los alcoholes? Menciona ejemplos con su fórmula y nombre correspondiente. Indica un uso o aplicación.

2- A partir de la lectura del texto sobre aldehídos y cetonas responde:

- ¿Por qué se caracteriza el grupo aldehído? ¿Y las cetonas?
- ¿Qué es lo que diferencia al aldehído de la cetona?
- Completa según corresponda:
 - Los aldehídos se nombran utilizando la terminación _____.
 - Los alcoholes se nombran utilizando la terminación _____.
 - Las cetonas se nombran utilizando la terminación _____.

3- En base a los nombres de los siguientes compuestos indica si se trata de un alcohol, un aldehído o una cetona. Escribe su fórmula.

- Metanol.
- Etanal.
- Propanona.